CAU zu Kiel, Wintersemester 2026/27
Dr. Barbara Langfeld

Mathematik für die Informatik A

Thema:

Potenzmengen und Kardinalitäten[1]

[1] Die VL folgt bis auf Kap. 9 sehr eng dem Buch [Ber24]. Bereitstellung der Buchinhalte über diese Folien für das Auditorium (und nur für dieses) mit Einverständnis von Rudolf Berghammer. Beachten Sie bitte: Das Buch enthält viel mehr Informationen und Erklärungen!

Überblick (komplette Vorlesung) I

- 1 Mengentheoretische Grundlagen
  1.1 Der Cantorsche Mengenbegriff
  1.2 Einige Konstruktionen auf Mengen
  1.3 Potenzmengen und Kardinalitäten
  1.4 Relationen und Funktionen
  1.5 Ergänzungen zum Funktionsbegriff (Selbststudium)
- 2 Logische Grundlagen
  2.1 Sprache und Ausdrucksweise der Mathematik
  2.2 Grundlagen der Aussagenlogik
  2.3 Grundlagen der Prädikatenlogik (zügig und ohne Details zu: 2.3.3, 2.3.7, Beweis von 2.3.9)
  2.4 Die Grenzen des naiven Mengenbegriffs (Selbststudium)

Überblick (komplette Vorlesung) II

- 3 Allgemeine direkte Produkte und Datenstrukturen
  - 3.1 Tupel, Folgen und Familien
  - 3.2 Lineare Listen
  - 3.4 Zur induktiven Definition von Mengen
- 4 Mathematische Beweise
  - 4.1 Direkte Beweise
  - 4.2 Indirekte Beweise
  - 4.3 Beweise durch Widerspruch
  - 4.4 Induktionsbeweise
  - 4.5 Einige Hinweise zum Finden von Beweisen (Selbststudium mit begleitenden Lehrvideos aus 2021W)

Überblick (komplette Vorlesung) III

- 6 Spezielle Funktionen
  6.1 Injektivität, Surjektivität und Bijektivität (ohne Beweise der Sätze 6.1.1, 6.1.16 und 6.1.17)
  6.2 Kardinalitätsvergleich von Mengen
  6.4 Wachstum spezieller Funktionen und Aufwand von Algorithmen
  6.5 Zur Berechenbarkeit von Funktionen (Selbststudium)
- 7 Spezielle Relationen und gerichtete Graphen
  7.1 Äquivalenzrelationen und Partitionen
  7.2 Ordnungsrelationen und geordnete Mengen
- 8 Elementare Kombinatorik und ungerichtete Graphen
  8.1 Fakultäten und Binomialkoeffizienten

Überblick (komplette Vorlesung) IV

- (nicht nach [Ber24], Handouts zu gegebener Zeit im OLAT)
  9 Grundbegriffe algebraischer Strukturen
  9.1 Modulares Rechnen und Restklassen
  9.2 Grundlegende Strukturen
  9.3 Ringe und Polynomringe
  9.4 Körper
  9.5 Produktstrukturen und Isomorphie
  9.6 Der Körper $\mathbb{C}$ und der Hauptsatz der Algebra

Kurzüberblick

- neue Begriffe?
- neue wichtige Aussagen?
- neue Methoden und Ideen?

1.3 Potenzmengen und Kardinalitäten

- Mengen dürfen Mengen als Elemente haben
- „Schachtelungstiefe“:
  - $\{1\}$ (mit 1 als Tiefe),
  - $\{1, \{1\}\}$ (mit 2 als Tiefe),
  - $\{1, \{1\}, \{1, \{1\}\}\}$ (mit 3 als Tiefe),
  - ...

1.3.1 Definition: Potenzmenge

Zu einer Menge M definieren wir $\mathcal{P}(M) := \{X \mid X \subseteq M\}$ als Menge der Teilmengen von M und bezeichnen $\mathcal{P}(M)$ als die **Potenzmenge** der Menge M. □

- $X \in \mathcal{P}(M)$ und $X \subseteq M$ sind äquivalente Aussagen.
- Andere Quellen: Symbol 2^M statt $\mathcal{P}(M)$.

1.3.2 Beispiele: Potenzmenge

Hier sind vier einfache Beispiele für die Potenzmengenkonstruktion:

(1) $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$
(2) $\mathcal{P}(\{a\}) = \{\varnothing, \{a\}\}$
(3) $\mathcal{P}(\{1,2\}) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$
(4) $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing)) = \mathcal{P}(\{\varnothing\}) = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}$

Insbesondere gilt für jede Menge M, dass $\varnothing \in \mathcal{P}(M)$ und auch $M \in \mathcal{P}(M)$. Man beachte noch einmal den Unterschied zwischen den beiden Mengen $\varnothing$ und $\{\varnothing\}$. □

Im Hinblick auf die Vereinigung und den Durchschnitt beliebiger Mengen gelten die beiden folgenden Gleichungen:

$$\bigcup \mathcal{P}(M) = M \qquad \bigcap \mathcal{P}(M) = \varnothing$$

Die Potenzmenge wird bei mengentheoretischen Untersuchungen gerne als Bezugsmenge genommen. Es gelten nämlich, falls $X, Y \in \mathcal{P}(M)$, die folgenden Eigenschaften:

$$X \cup Y \in \mathcal{P}(M)$$
$$X \cap Y \in \mathcal{P}(M)$$
$$X \setminus Y \in \mathcal{P}(M)$$

Spielen sich alle Untersuchungen in der Potenzmenge von M ab, dann ist M das Universum. Dies impliziert

$$\begin{aligned}\bigcap \varnothing &= \{x \in M \mid \text{ für alle } X \in \varnothing \text{ gilt } x \in X\} \\ &= \{x \in M \mid \textbf{wahr}\} = M.\end{aligned}$$

1.3.3 Satz: Konstruktion der Potenzmenge

Es seien M eine Menge und a ein Objekt mit $a \notin M$. Dann sind für alle Mengen X die folgenden Aussagen äquivalent:

(1) $X \in \mathcal{P}(M \cup \{a\})$

(2) $X \in \mathcal{P}(M)$ oder es gibt eine Menge Y mit $Y \in \mathcal{P}(M)$ und $X = Y \cup \{a\}$

Insbesondere gilt
$\mathcal{P}(M \cup \{a\}) = \mathcal{P}(M) \cup \{X \mid \text{Es gibt } Y \in \mathcal{P}(M) \text{ mit } X = Y \cup \{a\}\}$.

Ergänzung BL:

Zum Beweis von Satz 1.3.3: Im Beweis wird auch die Regel $(M \setminus N) \cup N = M \cup N$ verwendet, die streng genommen noch bewiesen werden müsste.

Beweis: Wir beginnen mit dem Beweis von (2) aus (1). Dazu sei $X \in \mathcal{P}(M \cup \{a\})$ beliebig vorgegeben. Wir unterscheiden zwei Fälle.

(a) Es gilt $a \notin X$. Dann gilt sogar $X \subseteq M$, also auch $X \in \mathcal{P}(M)$.

(b) Es gilt $a \in X$. Wir definieren die Menge Y durch $Y := X \setminus \{a\}$. Dann gilt $Y \subseteq M$, also genau $Y \in \mathcal{P}(M)$, und es gilt auch noch $X = (X \setminus \{a\}) \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$.

Nun zeigen wir, dass (1) aus (2) folgt. Auch hier gibt es zwei Fälle:

(a) Es gilt $X \in \mathcal{P}(M)$. Dann haben wir $X \subseteq M$ und dies impliziert $X \subseteq M \cup \{a\}$, was genau der Aussage $X \in \mathcal{P}(M \cup \{a\})$ entspricht.

(b) Es gilt $X = Y \cup \{a\}$ mit einer Menge Y, für die $Y \subseteq M$ wahr ist. Dann bringt Satz 1.2.4, dass $X = Y \cup \{a\} \subseteq M \cup \{a\}$ gilt, und dies zeigt $X \in \mathcal{P}(M \cup \{a\})$. □

1.3.4 Beispiel: Konstruktion der Potenzmenge

Wir bestimmen die Potenzmenge $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$, indem wir die Menge $\{1,2,3\}$ schreiben als Vereinigung $\varnothing \cup \{1\} \cup \{2\} \cup \{3\}$ und, startend mit der leeren Menge, immer wieder Satz 1.3.3 verwenden. In Form einer Tabelle sieht dies wie folgt aus:

Menge M	Potenzmenge $\mathcal{P}(M)$
$\varnothing$	$\{\varnothing\}$
$\{1\}$	$\{\varnothing, \{1\}\}$
$\{1,2\}$	$\{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$
$\{1,2,3\}$	$\{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}, \{3\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$

Es fällt auf, dass sich bei jedem Schritt die Anzahl der Elemente in der Potenzmenge genau verdoppelt. Wir kommen auf diese fundamentale Eigenschaft später noch zurück und werden sie auch formal beweisen. □

1.3.5 Definition: Endlichkeit einer Menge

Eine Menge M heißt **endlich**, falls $M = \varnothing$ gilt oder es ein $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 1$ gibt und Objekte $a_1, \ldots, a_n$ so existieren, dass $M = \{a_1, \ldots, a_n\}$ zutrifft. □

[Kurzfassung/Notizen]

- Endlichkeit einer Menge ohne Rückgriff auf natürliche Zahlen und „Pünktchen“ möglich (siehe Buch)
- evtl. später mehr

1.3.6 Definition: Kardinalität

Für eine endliche Menge M bezeichnet $|M|$ ihre **Kardinalität**. Sie ist definiert mittels

(1) $|M| = 0$, falls $M = \varnothing$, und

(2) $|M| = n$, falls M die explizite Darstellung $M = \{a_1, \ldots, a_n\}$ mit $n \geq 1$ Objekten a_1 bis a_n besitzt. □

Ergänzung BL:

- Die Definition enthält eine Fallunterscheidung.
- Erwartbar: Fallunterscheidungen in Beweisen zu Kardinalitätsaussagen,
- siehe insb. die Beweise von Satz 1.3.7 und Satz 1.4.3.

- Kardinalität $|M|$: Anzahl der Elemente in der Menge M.
- Definition der expliziten Darstellung wird verwendet: Mehrfachauflistungen von Elementen verboten! **(BL: In diesem Buch!)**
- Notation $|M|$ nur für endliche Mengen M erklärt,
- $|\mathbb{N}|$ und $|\mathbb{Z}|$: nicht zulässige Ausdrücke.
- Statt „Kardinalität“: „Größe“, „Betrag“, „Mächtigkeit“.

Ergänzung BL:

- Andere Texte verwenden $|\mathbb{N}| = \infty$ oder $|\mathbb{R}| = \infty$!
- Schreibweise $|M| = \infty$ bedeutet: Menge M nicht endlich.
- Vorsicht!
  Aus $|M| = \infty$ und $|N| = \infty$ folgt nicht immer $|M| = |N|$!
- Mehr dazu (und zur Bedeutung von $|M| = |N|$) später

1.3.7 Satz: Kardinalitätsformel

Für alle endlichen Mengen M und N gilt die folgende Kardinalitätsformel:

$$|M \cup N| = |M| + |N| - |M \cap N|$$

Im Fall von $M \cap N = \varnothing$ (man sagt hier: M und N sind **disjunkt** oder haben leeren Schnitt) gilt also insbesondere die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

Beweis: Wir zeigen zuerst den Spezialfall (die zweite Gleichung) und unterscheiden zwei Fälle.
Es sei im ersten Fall eine der beiden Mengen leer, etwa N. Dann gilt die Gleichung aufgrund der Rechnung

$$|M \cup N| = |M| = |M| + 0 - 0 = |M| + |N| - |M \cap N|.$$

Nun gelte im zweiten Fall $M \neq \varnothing$ und $N \neq \varnothing$ mit $M = \{a_1, \ldots, a_m\}$ und $N = \{b_1, \ldots, b_n\}$, wobei m und n natürliche Zahlen ungleich Null seien. Gilt $M \cap N = \varnothing$, so bekommen wir das gewünschte Ergebnis durch

$$\begin{aligned} |M \cup N| &= |\{a_1, \ldots, a_m, b_1, \ldots, b_n\}| \\ &= m + n \\ &= |\{a_1, \ldots, a_m\}| + |\{b_1, \ldots, b_n\}| - 0 \\ &= |M| + |N| - |M \cap N|. \end{aligned}$$

Nach diesen Vorbereitungen beweisen wir jetzt den allgemeinen Fall (die erste Gleichung) und nehmen dazu M und N als beliebige endliche Mengen an.
Wie man leicht zeigt, gelten $M \cup N = M \cup (N \setminus M)$ und $M \cap (N \setminus M) = \varnothing$. Also gilt auch

$$|M \cup N| = |M \cup (N \setminus M)| = |M| + |N \setminus M|$$

wegen des schon bewiesenen Spezialfalls.

Auch gelten, wie man ebenfalls sehr einfach zeigen kann, $N = (N \setminus M) \cup (M \cap N)$ und $(M \setminus N) \cap (M \cap N) = \varnothing$, was nun

$$|N| = |(N \setminus M) \cup (M \cap N)| = |N \setminus M| + |M \cap N|$$

mit Hilfe des Spezialfalls bringt. Stellt man dies um zu $|N \setminus M| = |M \cap N| - |N|$ und setzt dies in die vorletzte zentrierte Gleichung ein, so folgt die Behauptung. □

1.3.8 Beispiel: Kardinalität

Wir betrachten die folgenden zwei Mengen:

$$M := \{1, 3, 5\} \qquad N := \{0, 3, 5, 6\}$$

Dann gelten $|M| = 3$ und $|N| = 4$ und $M \cap N = \{3, 5\}$, folglich $|M \cap N| = 2$. Weiterhin rechnet man schnell aus, dass $M \cup N = \{0, 1, 3, 5, 6\}$ gilt, also auch $|M \cup N| = 5$. Fassen wir alles zusammen, so erhalten wir

$$5 = |M \cup N| = |M| + |N| - |M \cap N| = 3 + 4 - 2.$$

Mit Satz 1.3.3:

- $\mathcal{P}(M)$ hat doppelt so viele Elemente wie $\mathcal{P}(M \setminus \{a\})$
- $\mathcal{P}(M \setminus \{a\})$ hat doppelt so viele Elemente wie $\mathcal{P}(M \setminus \{a, b\})$,
- usw.

1.3.9 Satz: Kardinalität der Potenzmenge

Für alle endlichen Mengen M gilt die Gleichung $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$. $\square$

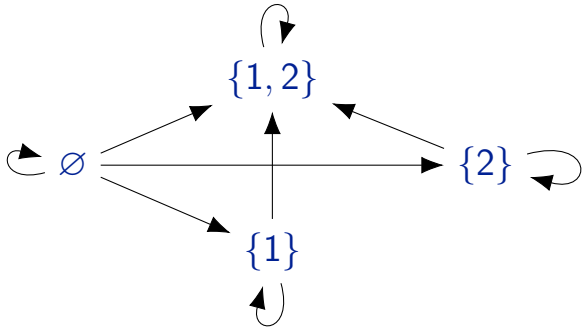
Ergänzung BL:

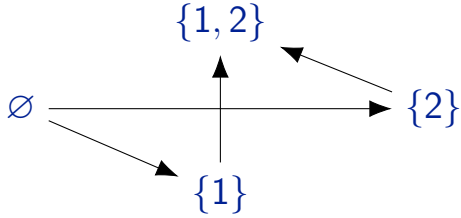
Zu Satz 1.3.9: Aussage plausibel, formaler Beweis fehlt (noch):

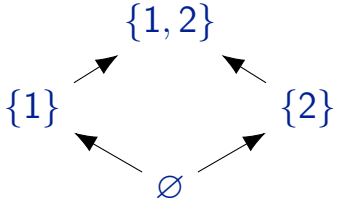
- Vergleichen Sie mit Satz 1.3.3 bzw. Beispiel 1.3.4.
- Alternativ: Konstruktion von Teilmengen von M durch Abfragen jedes Elementes, ob es „dabei sein will“.

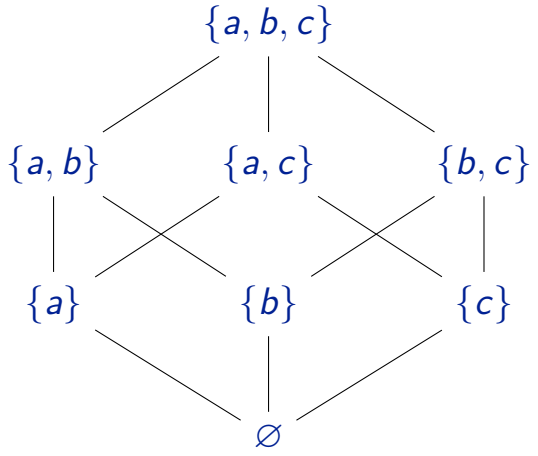
Graphische Darstellung kleiner Potenzmengen:

- Teilmengenbeziehung durch Pfeile,
- Vereinfachung: Nur unbedingt nötige Pfeile,
- Verbesserung: Ordnung „nach oben hin“
- Verbesserung: Pfeilspitzen weglassen
- **Ordnungs-Diagramm**, **Hasse-Diagramm** (später mehr dazu)


{1, 2}
∅
{2}
{1}


{1, 2}
∅
{2}
{1}


{1, 2}
{1}
{2}
∅


{a, b, c}
{a, b}
{a, c}
{b, c}
{a}
{b}
{c}
∅

Kurzwiederholung

- Zentrale Begriffe?
- Beispiele, Gegenbeispiele?
- Zentrale Sätze und Aussagen?
- Algorithmen und Rechenverfahren?
- Methoden und Ideen?

Gibt es noch Fragen?

Gibt es noch Fragen?

Vielen Dank und bis bald!

Referenzen I

[Ber24] Rudolf Berghammer. *Mathematik für die Informatik. Grundlegende Begriffe, Strukturen und ihre Anwendung.* 5. Auflage. **Handapparat; eBook**. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2024. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-44149-4.